



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2023년12월06일
(11) 등록번호 10-2597975
(24) 등록일자 2023년12월01일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A23L 2/38 (2021.01) A23L 19/00 (2022.01)
A23L 31/15 (2016.01) C12J 1/00 (2020.01)
(52) CPC특허분류
A23L 2/382 (2013.01)
A23L 19/00 (2022.01)
(21) 출원번호 10-2020-0093498
(22) 출원일자 2020년07월28일
심사청구일자 2020년07월28일
(65) 공개번호 10-2022-0013987
(43) 공개일자 2022년02월04일
(56) 선행기술조사문헌
KR1020190056025 A*
KR1020180061808 A*
KR1020090038692 A*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
농업회사법인 한국상황버섯(주)
경기도 고양시 일산서구 덕이로 137-27 (덕이동)
(72) 발명자
김현수
경기도 고양시 일산서구 대화로 52(대화동)
윤정한
경기도 고양시 일산서구 대화로 52(대화동)
(74) 대리인
특허법인충현

전체 청구항 수 : 총 3 항

심사관 : 반상오

(54) 발명의 명칭 **항산화능이 향상된 상황버섯 추출물을 포함하는 기능성 어린이 음료 및 그의 제조방법**

(57) 요약

본 발명은 상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체 추출물; 및 포도 및 블루베리 중에서 선택된 1종 이상의 과실, 및 상황버섯 균사체 배양액 유래의 기능성 식초;를 포함하는 기능성 음료에 관한 것이다. 이에 의하여, 본 발명의 상황버섯 추출물을 포함하는 기능성 음료는 상황버섯 추출물을 기본성분으로 포함하면서 상황버섯 균사체 배양액과 포도 및/또는 블루베리 유래의 기능성 식초를 포함함으로써 항암, 항염, 항균, 항산화, 면역력 강화 등의 건강기능성을 향상시킬 뿐 아니라 어린이들의 기호성을 만족시킬 수 있다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

A23L 31/15 (2020.05)

C12J 1/00 (2013.01)

A23V 2002/00 (2023.08)

A23V 2200/302 (2013.01)

A23V 2300/14 (2013.01)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 S2699390

과제번호 S2699390

부처명 중소벤처기업부

과제관리(전문)기관명 중소기업기술정보진흥원

연구사업명 제품공정개선기술개발사업

연구과제명 90%이상 향산화능이 높은 어린이용 상황버섯 음료 개발을 위한 공정기술향상

기 여 율 1/1

과제수행기관명 농업회사법인 한국상황버섯(주)

연구기간 2019.05.15 ~ 2020.07.14

명세서

청구범위

청구항 1

상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체 추출물; 및

식초;를 포함하고,

상기 식초는 포도 및 블루베리 중에서 선택된 1종 이상의 과실을 알코올 발효하여 얻은 과실주액; 및 상황버섯 균사체 배양액과 알코올을 혼합한 혼합물;을 1:9 내지 4:6의 중량비로 혼합한 후 초산균을 접종하여 초산 발효시킨 복합발효식초이고,

상기 알코올 발효하여 얻은 과실주액은 상기 과실을 물기 제거 후 파쇄하고 당분을 첨가하여 20 내지 25 brix로 당도를 조절한 후 알코올 발효된 과실주액인 것을 특징으로 하는 면역력 또는 항산화 기능 증진용 음료.

청구항 2

삭제

청구항 3

(a) 식초를 제조하는 단계;

(b) 상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체 추출물을 제조하는 단계; 및

(c) 상기 식초와 상황버섯 자실체 추출물을 혼합하는 단계;를 포함하고,

단계 (a)는,

상기 식초는 포도 또는 블루베리 중에서 선택된 1종 이상의 과실을 물기를 제거하고 파쇄한 후 설탕 등의 당분을 첨가하여 20 내지 25 brix로 당도를 조절한 후 알코올 발효하여 과실주액을 얻는 단계;

상황버섯 균사체를 배양한 후의 상황버섯 배양액에 알코올을 첨가하여 상황버섯 배양액 알코올 혼합물을 제조하는 단계; 및

상기 과실주액과 상기 상황버섯 배양액 알코올 혼합물을 1:9 내지 4:6의 중량비로 혼합한 후 초산균을 접종하여 초산 발효시켜 복합발효식초를 제조하는 단계;를 포함하고,

단계 (b)는,

상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체를 열수추출하여 상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체 추출물을 제조하는 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 하는 면역력 또는 항산화 기능 증진용 음료의 제조방법.

청구항 4

삭제

청구항 5

제3항에 있어서,

단계 (b)에서, 상기 상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체 추출물은 무압력 하에서 2회 내지 4회 반복 추출하여 수득하는 것을 특징으로 하는 면역력 또는 항산화 기능 증진용 음료의 제조방법.

발명의 설명

기술 분야

본 발명은 상황버섯 추출물을 포함하는 기능성 음료 및 그의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 상황버

[0001]

섯 추출물, 상황버섯과 과일 식초를 포함시켜 면역기능과 항산화기능을 향상시키면서도 어린이들의 기호성을 충족시킬 수 있는 상황버섯 추출물을 포함하는 기능성 음료에 관한 것이다.

배경 기술

- [0002] 2020년 현재 국내 어린이 음료시장 규모는 600억 원에 달한 것으로 추산된다. 연평균 10%씩 증가해 2015년에 비해 34% 성장한 수치다. 어린이 음료시장의 이 같은 성장세는 낮은 출산율로 아이는 줄었지만, 부모들이 아이들을 위해 아낌없이 돈을 쓰는 소비성향을 보이기 때문이다. 특히 어린이 음료 제품군에서 프리미엄 원료를 강조하고 어린이 고객의 눈길을 사로잡을 수 있는 캐릭터를 사용하는 제품이 인기를 끌고 있다.
- [0003] 어린이 음료 제품은 유아 생수 및 보리차 제품과 어린이 과일주스를 포함한 어린이 음료의 판매순위를 참고로 살펴보면 유기농 하늘보리(웅진식품), 하루야채 키즈 뽀로로(한국야쿠르트), 뽀로로 보리차(팔도), 처음먹는 배도라지(베베쿵), 맘마밀 요미요미 유기농주스 과일믹스(매일유업), 5무과일 100% 유기농 스쿼즈 오렌지(자연원), 베비언스 베이비워터(엘지생활건강), 핑크퐁 루이보스 보리차(롯데칠성음료), 귀여운 내친구 뽀로로 밀크맛(팔도), 정관장 아이키커 포도(정관장) 순으로 나타났다.
- [0004] 이와 같이 최근의 어린이 음료 제품의 특성은 단순히 맛이나 색을 강조하여 어린이의 이목을 끌기보다는 눈높이가 높아진 부모의 선택을 받기 쉽도록 건강기능 성분을 첨가하거나 독성이 있는 성분을 제거하는 방향으로 발전하고 있다.
- [0005] 한편, 상황버섯은 목질진흙버섯이라고 불리우기도 하며 뽕나무에서만 자생하며, 학명은 *Phellinus linteus* 이다. 상황버섯은 뽕나무의 그루터기에 자생하는 버섯으로 그 모양은 초기에는 노란 진흙 덩이가 뭉친 것 같은 형태를 유지하다가 다 자란 후의 형태는 그루터기에 헛바닥을 내민 모습이어서 수설이라고도 한다. 헛바닥같은 형태의 윗부분이 상황의 품종에 따라 약간의 차이는 나지만 진흙과 같은 색깔을 나타내기도 하고, 감나무의 표피와 같이 검게 갈라진 모습 등으로 나타나기도 한다. 상황버섯의 약리작용은 소화기 계통의 암인 위암, 식도암, 십이지장암, 결장암, 직장암을 비롯한 간암의 절제 수술후 화학요법을 병행할 때 면역기능을 향상시키는 것으로 알려져 있다. 또한 자궁출혈 및 대하, 월경불순, 장출혈, 오장 및 위장 기능을 활성화시키고 해독작용을 하는 것으로 알려져 있다.
- [0006] 이와 같은 상황버섯을 기능성 음료의 기본 성분으로 포함시켜 항암, 항염, 항균, 면역력 강화, 항산화 등의 기능성을 최대화할 뿐 아니라, 기호도를 높여 용이하게 섭취할 수 있는 어린이용 기능성 음료를 개발할 필요가 있다.

선행기술문헌

특허문헌

- [0007] (특허문헌 0001) 한국등록특허공보 제10-1770469호

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0008] 본 발명의 목적은 상황버섯 추출물을 기본성분으로 포함하면서 상황버섯 균사체 배양액과 포도 및/또는 블루베리 유래의 기능성 식초를 포함함으로써 항암, 항염, 항균, 항산화, 면역력 강화 등의 건강기능성을 향상시킬 뿐 아니라 어린이들의 기호성을 만족시킬 수 있는 상황버섯 추출물을 포함하는 기능성 음료 및 그의 제조방법을 제공하는 데 있다.

과제의 해결 수단

- [0009] 본 발명의 일 측면에 따르면,
- [0010] 상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체 추출물; 및
- [0011] 포도 및 블루베리 중에서 선택된 1종 이상의 과실, 및 상황버섯 균사체 배양액 유래의 기능성 식초;를 포함하는 기능성 음료가 제공된다.

- [0012] 상기 기능성 음료는 포도, 블루베리, 석류, 사과, 복숭아, 망고, 딸기, 바나나 및 배 중에서 선택된 1종 이상의 과즙을 추가로 포함할 수 있다.
- [0013] 상기 기능성 식초는 포도 또는 블루베리 중에서 선택된 1종 이상의 과실을 초산 발효시킨 과실 식초; 및 상기 상황버섯 균사체 배양액을 초산 발효시킨 상황버섯 식초;를 혼합한 단순혼합식초일 수 있다.
- [0014] 상기 기능성 식초는 포도 또는 블루베리 중에서 선택된 1종 이상의 과실을 1차 알코올 발효하여 얻은 과실주액을 상기 상황버섯 균사체 배양액과 혼합하여 2차 초산 발효시킨 복합발효식초일 수 있다.
- [0015] 상기 상황버섯 추출물을 포함하는 기능성 음료는 결정과당, 자일리톨, 프락토올리고당 및 스테비아 중에서 선택된 1종 이상의 감미료를 추가로 포함할 수 있다.
- [0016] 상기 상황버섯 추출물을 포함하는 기능성 음료는 면역력 또는 항산화 기능 증진용 일 수 있다.
- [0017] 본 발명의 다른 하나의 측면에 따르면,
- [0018] (a) 포도 및 블루베리 중에서 선택된 1종 이상의 과실, 및 상황버섯 균사체 배양액 유래의 기능성 식초를 제조하는 단계;
- [0019] (b) 상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체 추출물을 제조하는 단계; 및
- [0020] (c) 상기 기능성 식초와 상황버섯 자실체 추출물을 혼합하는 단계;를 포함하는 상황버섯 추출물을 포함하는 기능성 음료의 제조방법이 제공된다.
- [0021] 단계 (a)는,
- [0022] 포도 또는 블루베리 중에서 선택된 1종 이상의 과실을 알코올 발효시켜 과실주액을 얻은 후, 초산균을 접종하여 초산 발효시킴으로써 과실 식초를 얻는 단계;
- [0023] 상황버섯 균사체를 배양한 후의 상황버섯 배양액에 알코올을 첨가한 후, 초산균을 접종하여 초산 발효시킴으로써 상황버섯 식초를 얻는 단계; 및
- [0024] 상기 과실 식초와 상황버섯 식초를 혼합하여 단순혼합식초를 제조하는 단계;를 포함할 수 있다.
- [0025] 단계 (a)는,
- [0026] 상기 기능성 식초는 포도 또는 블루베리 중에서 선택된 1종 이상의 과실을 알코올 발효하여 과실주액을 얻는 단계;
- [0027] 상황버섯 균사체를 배양한 후의 상황버섯 배양액에 알코올을 첨가하여 상황버섯 배양액 알코올 혼합물을 제조하는 단계; 및
- [0028] 상기 과실주액과 상기 상황버섯 배양액 알코올 혼합물을 혼합한 후 초산균을 접종하여 초산 발효시켜 복합발효식초를 제조하는 단계;를 포함할 수 있다.
- [0029] 단계 (b)에서, 상기 상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체 추출물은 무압력 하에서 2 내지 4회 반복 추출하여 수득할 수 있다.

발명의 효과

- [0030] 본 발명의 상황버섯 추출물을 포함하는 기능성 음료는 상황버섯 추출물을 기본성분으로 포함하면서 상황버섯 균사체 배양액과 포도 및/또는 블루베리 유래의 기능성 식초를 포함함으로써 향암, 항염, 항균, 항산화, 면역력 강화 등의 건강기능성을 향상시킬 뿐 아니라 어린이들의 기호성을 만족시킬 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0031] 도 1은 제조예 1-1에 따른 압력 추출물의 샘플 사진이다.
- 도 2는 제조예 1-2에 따른 무압력 추출물의 샘플 사진이다.
- 도 3은 무압력 또는 압력 하에서 1회 내지 4회 추출된 추출물을 비교한 사진이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0032] 본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
- [0033] 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
- [0035] 이하, 본 발명의 상황버섯 추출물을 포함하는 기능성 음료에 대해 설명하도록 한다.
- [0036] 본 발명의 상황버섯 추출물을 포함하는 기능성 음료는 상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체 추출물; 및 포도 및 블루베리 중에서 선택된 1종 이상의 과실, 및 상황버섯 균사체 배양액 유래의 기능성 식초를 포함하는 것을 특징으로 한다.
- [0037] 상기 상황버섯 자실체 추출물과 기능성 식초는 80:20 내지 99:1의 중량비로 혼합되는 것이 바람직하고, 더욱 바람직하게는 90:10 내지 97:3의 중량비일 수 있다. 상기 함량 범위에서 항산화 활성 및 면역력이 가장 높은 수준으로 나타날 수 있고, 기능성 식초의 함량이 상기 상한을 초과하면 기능성 음료의 기호도가 저하될 염려가 있다.
- [0038] 상기 상황버섯 자실체 추출물은 상황버섯 자실체의 물, 탄소수 1-4의 알코올, 또는 이들의 혼합용매에 의해 추출된 것일 수 있고, 바람직하게는 상황버섯 자실체 의 열수 추출물일 수 있다.
- [0039] 바람직하게는, 상기 기능성 식초는 포도 또는 블루베리 중에서 선택된 1종 이상의 과실을 초산 발효시킨 과실식초; 및 상기 상황버섯 균사체 배양액을 초산 발효시킨 상황버섯 식초;를 혼합한 단순혼합식초 일 수 있다.
- [0040] 상기 과실 식초는 알코올 발효에 의해 과실주액을 얻은 후, 이를 초산 발효시켜 수득한 것일 수 있다.
- [0041] 또한 상기 상황버섯 식초는 상황버섯 균사체를 배양한 후의 배양액에 초산균을 접종시켜 초산 발효시켜 수득한 것일 수 있다.
- [0042] 더욱 바람직하게는, 상기 기능성 식초는 포도 또는 블루베리 중에서 선택된 1종 이상의 과실을 1차 알코올 발효하여 얻은 과실주액을 상기 상황버섯 균사체 배양액과 혼합하여 2차 초산 발효시킨 복합발효식초일 수 있다.
- [0043] 이때, 상기 상황버섯 균사체 배양액에는 알코올을 첨가하여 상기 1차 알코올 발효하여 얻은 과실주액과 유사한 알코올 함량으로 조절하는 것이 바람직하다.
- [0044] 상기 2차 초산 발효 전 알코올 추가된 상황버섯 균사체 배양액과 상기 과실주액의 혼합물은 9:1 내지 6:4의 중량비로 혼합되는 것이 바람직하고, 더욱 바람직하게는 8:2 내지 7:3의 중량비로 혼합될 수 있다. 상기 중량비에서 항산화 활성과 면역활성을 더욱 향상시킬 수 있다.
- [0045] 상기 기능성 음료는 포도, 블루베리, 석류, 사과, 복숭아, 망고, 딸기, 바나나 및 배 중에서 선택된 1종 이상의 과즙을 추가로 포함하는 것이 바람직하고, 더욱 바람직하게는 포도, 블루베리, 및 석류 중에서 선택된 1종 이상의 과즙, 더욱 더 바람직하게는 포도 과즙을 추가로 포함할 수 있다. 포도 과즙을 추가하는 경우 최종 제조된 음료의 기호성을 높이는 데 가장 효과적일 수 있다.
- [0046] 상기 상황버섯 추출물을 포함하는 기능성 음료는 결정과당, 자일리톨, 프락토올리고당 및 스테비아 중에서 선택된 1종 이상의 감미료를 추가로 포함할 수 있고, 바람직하게는 결정과당, 자일리톨, 및 프락토올리고당 중에서 선택된 1종 이상, 더욱 더 바람직하게는 결정과당을 추가로 포함할 수 있다. 결정과당을 추가하는 경우 최종 제조된 음료의 기호성을 높이는 데 가장 효과적일 수 있다.
- [0047] 상기 상황버섯 추출물을 포함하는 기능성 음료는 상기 상황버섯 자실체 추출물과 상기 기능성 식초의 총중량 100중량부를 기준으로 상기 과즙 3 내지 8중량부, 상기 감미료 3 내지 6중량부 포함할 수 있다. 상기 과즙과 감미료가 상기 하한 미만인 경우에는 기능성 음료의 기호성이 저하될 수 있고, 상기 상한 초과시에는 항산화 활성이 저하될 수 있다.

- [0048] 경우에 따라 천연향이나 천연색소를 추가하여 기호도를 높일 수 있다. 이때 천연향 또는 천연색소는 상기 상기 상황버섯 자실체 추출물과 상기 기능성 식초의 총중량 100중량부를 기준으로 0.5 내지 1.5중량부로 첨가되는 것이 바람직하다.
- [0049] 상기 상황버섯 추출물을 포함하는 기능성 음료는 당도가 8 내지 12 brix 인 것이 바람직하고, 더욱 바람직하게는 9 내지 11 brix. 더욱 더 바람직하게는 약 10 brix 일 수 있다.
- [0051] 이하, 본 발명의 상황버섯 추출물을 포함하는 기능성 음료의 제조방법에 대해 설명하도록 한다.
- [0052] 먼저, 포도 및 블루베리 중에서 선택된 1종 이상의 과실, 및 상황버섯 균사체 배양액 유래의 기능성 식초를 제조한다(단계 a).
- [0053] 상기 기능성 식초는 과실 식초와 상황버섯 식초의 단순혼합식초일 수 있고, 아래와 같은 방법에 따라 상기 단순혼합식초를 제조할 수 있다.
- [0054] 구체적으로, 포도 또는 블루베리 중에서 선택된 1종 이상의 과실을 알코올 발효시켜 과실주액을 얻은 후, 초산균을 접종하여 초산 발효시킴으로써 과실 식초를 얻는 단계; 상황버섯 균사체를 배양한 후의 상황버섯 배양액에 알코올을 첨가한 후, 초산균을 접종하여 초산 발효시킴으로써 상황버섯 식초를 얻는 단계; 및 상기 과실 식초와 상황버섯 식초를 혼합하여 단순혼합식초를 제조하는 단계;를 거쳐 단순혼합식초를 제조할 수 있다. 여기서, 과실 식초를 얻는 단계와 상황버섯 식초를 얻는 단계의 순서는 역으로 바뀌거나 동시에 수행되어도 상관없다.
- [0055] 상기 상황버섯 식초는 구체적으로 아래의 방법에 따라 제조될 수 있다.
- [0056] 먼저, 소정의 배지에 상황버섯 균사체를 접종하여 배양된 상황버섯 배양액을 준비한다. 상기 배양은 25 내지 35℃에서 40 내지 80시간 동안 수행하는 것이 바람직하다.
- [0057] 이후, 상기 상황버섯 배양액에 알코올을 첨가하여 알코올 함량이 2 내지 10wt%가 되도록 하는 것이 바람직하다.
- [0058] 다음으로, 소정의 배지에 초산균을 접종하여 전배양(pre-cultivation) 함으로써 전배양 초산균을 배양할 수 있고, 상기 전배양은 25 내지 35℃에서 20 내지 40시간 동안 수행되는 것이 바람직하다.
- [0059] 상기 배지는 TSA(trypticase soy agar) 배지, TSB(trypticase soy broth) 배지, PDA(potato dextrose agar) 배지, PDB(potato dextrose broth) 배지, YMA (yeast-malt agar) 배지 등으로 사용할 수 있으나, 본 발명의 범위가 여기에 한정되지 않는다.
- [0060] 다음으로, 상기 전배양 초산균을 상기 상황버섯 배양액에 접종하여 발효시킴으로써 상황버섯 식초를 제조할 수 있다. 상기 발효는 25 내지 35℃에서 40 내지 80시간 동안 수행되는 것이 바람직하다.
- [0061] 한편, 포도 또는 블루베리 식초는 물기를 제거한 과실을 파쇄한 후 설탕 등의 당분을 첨가하여 20 내지 25 brix로 당도를 조절한 후 1차 알코올 발효시켜 과실주액을 수득한 후, 끓여서 식힌 물을 첨가하여 알코올 함량을 3 내지 10wt%로 맞춘 과실주 회석액을 수득할 수 있다. 여기에 초산균을 3 내지 7%(v/v) 접종하여 2차적으로 초산 발효 시키고 산도가 3.8 내지 4.2가 되면 발효를 중지하여 포도 식초를 얻을 수 있다.
- [0062] 바람직하게는, 상기 기능성 식초는 복합발효식초일 수 있다.
- [0063] 상기 복합발효식초의 제조방법은 상기 기능성 식초는 포도 또는 블루베리 중에서 선택된 1종 이상의 과실을 알코올 발효하여 과실주액을 얻는 단계; 상황버섯 균사체를 배양한 후의 상황버섯 배양액에 알코올을 첨가하여 상황버섯 배양액 알코올 혼합물을 제조하는 단계; 및 상기 과실주액과 상기 상황버섯 배양액 알코올 혼합물을 혼합한 후 초산균을 접종하여 초산 발효시켜 복합발효식초를 제조하는 단계;를 포함할 수 있다.
- [0064] 상기 과실주액과 상기 상황버섯 배양액 알코올 혼합물에서 알코올 함량은 3 내지 8wt% 일 수 있고, 더욱 바람직하게는 4 내지 7wt% 일 수 있다.
- [0065] 상기 2차 초산 발효 전 알코올 추가된 상황버섯 균사체 배양액과 상기 과실주액의 혼합물은 9:1 내지 6:4의 중량비로 혼합되는 것이 바람직하고, 더욱 바람직하게는 8:2 내지 7:3의 중량비로 혼합될 수 있다. 상기 중량비에서 향산화 활성과 면역활성을 더욱 향상시킬 수 있다.
- [0066] 또한, 상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체 추출물을 제조한다(단계 b).
- [0067] 상기 상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체 추출물은 아래와 같은 방법에 따라 제조함으로써 향산화능을 향상시킬 수 있다.

- [0068] 하나의 방법으로는, 상황버섯 자실체를 건조하여 17 내지 20메쉬(mesh)로, 바람직하게는 20메쉬로 분쇄하여 상황버섯 분말을 제조한다. 이후, 상기 상황버섯 분말의 중량대비 15 내지 40배 이하의 물을 가하고 90 내지 100℃에서 4 내지 7시간 추출하거나, 또는 0.8 내지 1.2kg/cm² 압력을 가하여 끓는점이 110 내지 130℃가 되도록 하여 추출할 수도 있다. 최종 추출물의 베타글루칸 함량 또는 항산화 기능을 향상시키기 위하여 무압력 상태에서 추출하는 것이 바람직하다.
- [0069] 또한, 2회 내지 4회 반복하여 추출하는 방법을 사용할 수 있으며, 3회 내지 4회 추출물은 항산화 기능성을 더욱 높일 수 있다.
- [0070] 다른 하나의 방법으로는, 상황버섯 분말의 중량대비 10 내지 15배 이하의 50 내지 75 % 에탄올 수용액 또는 메탄올 수용액을 가하여 50 내지 70℃에서 4 내지 7시간 추출하여 제조될 수도 있다.
- [0071] 다음으로, 상기 상황버섯 자실체 추출물과 기능성 식초를 혼합하여 기능성 음료를 제조한다(단계 c).
- [0072] 상기 상황버섯 자실체 추출물과 기능성 식초는 80:20 내지 99:1의 중량비로 혼합되는 것이 바람직하고, 더욱 바람직하게는 90:10 내지 97:3의 중량비일 수 있다.
- [0073] 상기 기능성 음료에는 과즙, 감미료, 천연향 또는 천연색소 등을 추가할 수 있다. 관련 내용은 상술한 바와 동일하므로 구체적인 내용은 그 부분을 참조하기로 한다.
- [0075] 이하 본 발명의 상황버섯 추출물을 포함하는 기능성 음료의 실시예에 대해 설명하도록 한다.
- [0076] **[실시예]**
- [0077] **제조예 1-1: 상황버섯 자실체 열수추출물 제조**
- [0078] 1kg의 건조된 상황버섯 자실체(1년 이상 재배함 것)를 20메쉬(mesh)로 분쇄하고, 상황버섯 분말에 정제수 30L를 가하고 1kg/cm² 압력을 가함으로써 끓는점이 120℃가 되도록 하여 5시간 동안 추출하여 상황버섯 자실체 열수추출물을 제조하였다.
- [0079] 상기 추출은 1회 내지 4회 반복 추출하였다. 반복 추출은 전회에 추출하고 남은 상황버섯 자실체 재료를 재활용하여 추출하는 것을 의미한다.
- [0080] 이에 따라 추출된 압력 추출물의 샘플 사진을 도 1에 나타내었다.
- [0082] **제조예 1-2: 상황버섯 자실체 열수추출물 제조**
- [0083] 압력을 가하지 않은 것을 제외하고는 제조예 1-1과 동일한 방법으로 열수추출물을 제조하였다. 이에 따라 추출된 비압력 추출물의 샘플 사진을 도 2에 나타내었다.
- [0084] 제조예 1-1의 압력 추출물과 제조예 1-2의 무압력 추출물에 대하여 베타글루칸 및 항산화(%) 함량을 공인분석기관에 의뢰하여 비교 분석하였고, 그 결과를 아래의 표 1에 나타내었다.

표 1

무압력	Brix(%)	PH	베타글루칸(mg/g)	항산화(%)
1회 추출물	0.4	4.47	0.44	88.8
2회 추출물	0.4	4.24	5.04	86.6
3회 추출물	0.1	4.88	1.49	89.5
4회 추출물	0	5.12	0.91	89.9
1+2회 추출물	0.4	4.40	6.52	86.7
1+2+3회 추출물	0.3	4.34	1.96	89.7
1+2+3+4회 추출물	0.1	4.36	5.46	88.6
압력	Brix(%)	PH	베타글루칸(mg/g)	항산화(%)
1회 추출물	0.4	4.05	0.84	46.9
2회 추출물	0.3	4.34	-	-
3회 추출물	0.3	4.49	-	-
4회 추출물	0.1	4.85	-	-
1+2회 추출물	0.3	4.06	0.22	60.5
1+2+3회 추출물	0.3	4.16	1.28	57.8
1+2+3+4회 추출물	0.1	4.24	0.75	54.3

[0085]

[0086]

이에 따르면, 무압력과 압력의 차이가 높다는 것을 알 수 있었다. 베타글루칸의 경우 무압력 1+2회 추출물의 경우 6.52mg/g로 가장 높았으며, 1+2+3+4회 추출물이 5.46mg/g이었다. 항산화의 경우 4회 추출물이 89.9%로 가장 높았으며, 1+2+3회 추출물 89.7%순으로 나타났다. 셀레늄의 경우 상황버섯의 재배 기간에 따라 성분함량에 차이가 있으며, 어린이 음료의 원료로 1년 이상 재배한 상황버섯을 사용하는 것이 적합하다고 판단되었다. 당도(Brix)를 보면 혼합 추출물일수록 적다는 것을 알 수 있었다. 위와 같은 사항을 종합해보면 1년이상 재배된 상황버섯을 무압력으로 4회 반복 추출한 추출물을 사용하는 것이 가장 바람직하다고 판단하고, 본원발명에서 사용된 상황버섯 추출물은 모두 무압력에서 4회 반복 추출된 추출물을 사용하였다.

[0087]

참고로 무압력 또는 압력 하에서 1회 내지 4회 추출된 추출물을 비교한 사진을 도 3에 나타내었다.

[0089]

제조예 2: 포도 식초 제조

[0090]

국내 생산된 캠벨포도의 열매를 따서 수세한 후 물기를 제거하고 파쇄한 후 설탕을 첨가하여 23brix로 당도를 조절한 후 1차 알코올 발효시켜 포도주액을 수득한 후, 끓여서 식힌 물을 첨가하여 알코올 함량을 6wt%로 맞춘 포도주 희석액을 수득하였다. 수득된 포도주 희석액을 용기에 담아 초산균을 5%(v/v) 접종하고 2차 초산 발효시켜 발효액의 산도가 4.0이 되면 발효를 중지하여 포도 식초를 수득하였다.

[0092]

제조예 3: 블루베리 식초 제조

[0093]

포도 대신 블루베리 열매를 사용한 것을 제외하고는 제조예 2와 동일한 조건으로 블루베리 식초를 제조하였다.

[0095]

제조예 4: 상황버섯 식초 제조

[0096]

PDB(potato dextros broth) 배양액에 전배양한 상황버섯 균사체 1wt%를 접종하여 30℃에서 50시간 동안 배양한

후, 상황버섯 배양액을 분리하였다. 한편, 별도의 PDB 배양액에 초산균 1wt%를 접종하여 30℃에서 30시간 동안 전배양하여 전배양 초산균을 준비하였다. 이후, 상기 상황버섯 배양액에 에탄올을 6wt%로 첨가하고, 여기에 전배양 초산균을 2%(v/v)로 접종하여 30℃에서 50시간 동안 발효시킴으로써 상황버섯 식초를 제조하였다.

[0098] 제조예 5: 포도 + 상황버섯 복합발효식초 제조

제조예 2에서 1차 알코올 발효시킨 포도주 희석액과 제조예 4의 초산균 접종 전 상황버섯 배양액에 에탄올 6wt% 첨가된 상황버섯 배양액을 2:8의 부피비로 혼합한 후, 제조예 4와 동일하게 전배양 초산균으로 초산 발효시킴으로써 포도와 상황버섯 복합발효식초를 제조하였다.

[0101] 제조예 6: 블루베리 + 상황버섯 복합발효식초 제조

제조예 2에서 1차 알코올 발효시킨 포도주 희석액 대신에 제조예 3에서 1차 알코올 발효된 블루베리 희석액을 사용한 것을 제외하고는 제조예 5와 동일한 조건으로 블루베리와 상황버섯 복합발효식초를 제조하였다.

[0104] 제조예 7: 포도 + 블루베리 + 상황버섯 복합발효식초 제조

제조예 2에서 1차 알코올 발효시킨 포도주 희석액 대신에 제조예 2의 포도주 희석액과 제조예 3의 블루베리 희석액을 1:1의 부피비로 혼합한 희석액을 사용한 것을 제외하고는 제조예 5와 동일한 조건으로 포도, 블루베리, 상황버섯의 복합발효식초를 제조하였다.

[0107] 제조예 8: 포도 + 상황버섯 단순혼합식초 제조

제조예 2의 포도 식초와 제조예 4의 상황버섯 식초를 2:8의 부피비로 단순 혼합하여 포도와 상황버섯 단순혼합식초를 제조하였다.

[0110] 제조예 9: 블루베리 + 상황버섯 단순혼합식초 제조

제조예 3의 블루베리 식초와 제조예 4의 상황버섯 식초를 2:8의 부피로 단순혼합하여 블루베리와 상황버섯 단순혼합식초를 제조하였다.

[0113] 제조예 10: 포도 + 블루베리 + 상황버섯 단순혼합식초 제조

제조예 2의 포도 식초, 제조예 3의 블루베리 식초, 제조예 4의 상황버섯 식초를 1:1:8의 부피로 단순혼합하여 포도, 블루베리, 상황버섯 단순혼합식초를 제조하였다.

[0116] 실시예 1: 기능성 음료 제조

제조예 1의 상황버섯 추출물과 제조예 5의 포도 + 상황버섯 복합발효식초를 95:5의 부피비로 혼합된 기능성 혼합물을 준비하였다.

상기 기능성 혼합물:포도 농축액:결정과당:자일리톨:스테비아:천연향:천연색소 = 90.9:5:1.5:1.5:0.1:0.5:0.5의 부피비로 혼합하여 음료 조성물을 제조하였다.

[0120] 실시예 2: 기능성 음료 제조

제조예 5의 포도 + 상황버섯 복합발효식초 대신에 제조예 6의 블루베리 + 상황버섯 복합발효식초를 사용한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 조건으로 음료 조성물을 제조하였다.

[0123] 실시예 3: 기능성 음료 제조

제조예 5의 포도 + 상황버섯 복합발효식초 대신에 제조예 7의 포도 + 블루베리 + 상황버섯 복합발효식초를 사용한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 조건으로 음료 조성물을 제조하였다.

[0126] 실시예 4: 기능성 음료 제조

제조예 5의 포도 + 상황버섯 복합발효식초 대신에 제조예 8의 포도 + 상황버섯 단순혼합식초를 사용한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 조건으로 음료 조성물을 제조하였다.

[0129] 실시예 5: 기능성 음료 제조

제조예 5의 포도 + 상황버섯 복합발효식초 대신에 제조예 9의 블루베리 + 상황버섯 단순혼합식초를 사용한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 조건으로 음료 조성물을 제조하였다.

[0132] **실시예 6: 기능성 음료 제조**

[0133] 제조예 5의 포도 + 상황버섯 복합발효식초 대신에 제조예 10의 포도 + 블루베리 + 상황버섯 단순혼합식초를 사용한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 조건으로 음료 조성물을 제조하였다.

[0135] **비교예 1: 기능성 음료 제조**

[0136] 제조예 5의 포도 + 상황버섯 복합발효식초 대신에 제조예 2의 포도 식초를 사용한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 조건으로 음료 조성물을 제조하였다.

[0138] **비교예 2: 기능성 음료 제조**

[0139] 제조예 5의 포도 + 상황버섯 복합발효식초 대신에 제조예 3의 블루베리 식초를 사용한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 조건으로 음료 원액을 제조하였다.

[0141] **비교예 3: 기능성 음료 제조**

[0142] 제조예 5의 포도 + 상황버섯 복합발효식초 대신에 제조예 4의 상황버섯 식초를 사용한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 조건으로 음료 원액을 제조하였다.

[0144] **비교예 4: 기능성 음료 제조**

[0145] 제조예 1-2의 상황버섯 추출물과 제조예 5의 포도 + 상황버섯 복합발효식초를 95:5의 부피비로 혼합된 기능성 혼합물 대신에 제조예 1-2의 상황버섯 추출물을 100으로 사용한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 조건으로 음료 원액을 제조하였다.

[0147] **비교예 5: 기능성 음료 제조**

[0148] 제조예 1-2의 상황버섯 추출물과 제조예 5의 포도 + 상황버섯 복합발효식초를 95:5의 부피비로 혼합된 기능성 혼합물 대신에 제조예 7의 포도 + 블루베리 + 상황버섯 복합발효식초를 100으로 사용한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 조건으로 음료 원액을 제조하였다.

[0150] **[실험예]**

[0151] **실험예 1: 면역력 활성 실험**

[0152] 흰쥐용 고형사료를 기본식으로 하여 면역력 활성 동물실험을 실시하였다. 실시예 1 내지 6, 및 비교예 1 내지 4에 따라 제조된 기능성 음료를 매일 1ml씩 경구투여하고, 물 투여군은 음성 대조군으로 하고, 면역주사 처리군은 양성 대조군으로 하였다.

[0153] 구체적으로, 동물실험용 흰쥐는 생후 4주령(평균체중 약 24g)인 마우스(Balb/c) 50수로 하였고, 각 처리군당 5마리씩 배치하여 8주간 실험을 수행하였다. 온도 조건은 18 내지 20℃, 조명주기는 12시간으로 조절하였으며 물과 기본 식이는 자유 급이 시켰다. 면역처리는 기능성 음료 투여 2주 후에 SRBC(양적혈구)를 3, 24, 48시간 간격으로 발바닥에 피하 주사하였다.

[0154] 전반적인 면역기능을 확인하기 위하여 양적혈구 항원에 대한 적혈구응집소가 실험은 총 항체가를 알아보기 위하여, 채혈한 마우스의 혈청을 분리하여 적혈구 응집소가를 측정하였다. 미세적정 트레이의 각혈에 55℃에서 고정시킨 혈청에 같은 양의 0.5% 양적혈구 부유액을 혼합하여 37℃에서 1시간 방치한 후, 용집을 일으킨 혈청의 최고 희석도를 항체가로 판독한 결과를 아래의 표 2에 나타내었다. 실험은 3회 반복하여 측정하고, 평균과 표준편차로 나타내었다.

표 2

[0155]

처리군	상황버섯 추출물	식초구성 및 제조방법				응집소가 (Log ₂)	
		상황버섯 식초	포도 식초	블루베리 식초	제조방법	4주	8주
실시예 1	○	○	○	x	복합발효	3.8±0.34	5.5±0.14
실시예 2	○	○	x	○	복합발효	4.7±0.05	5.4±0.80
실시예 3	○	○	○	○	복합발효	3.8±0.12	5.8±0.17
실시예 4	○	○	○	x	단순혼합	3.0±0.87	4.1±0.20
실시예 5	○	○	x	○	단순혼합	3.4±0.61	4.8±0.32
실시예 6	○	○	○	○	단순혼합	3.1±0.35	4.3±0.32

비교예 1	○	x	○	x	-	2.2±0.49	3.2±0.31
비교예 2	○	x	x	○	-	2.3±0.04	3.4±0.51
비교예 3	○	○	x	x	-	2.5±0.87	3.8±0.24
비교예 4	○	x	x	x	-	2.0±0.63	3.6±0.34
비교예 5	x	○	○	○	복합발효	1.8±0.45	2.8±0.12
음성대조군	-	-		-		1.8±0.45	2.2±1.05
양성 대조군	-	-		-		2.4±0.60	3.0±0.83

[0156] 이에 따르면, 상황버섯 단독으로 사용된 비교예 4, 복합발효식초만 사용된 비교예 5, 또는 상황버섯 추출물과 단일한 재료의 식초 1종을 사용한 비교예 1 내지 3에 비하여, 상황버섯 추출물 + 상황버섯 식초 + 포도 및/또는 블루베리 식초를 모두 포함하는 실시예 1 내지 6에 따라 제조된 음료 조성물에서 면역활성이 상대적으로 높게 측정되었다.

[0157] 또한, 상황버섯, 포도, 블루베리를 각각 발효한 후 단순 혼합한 식초를 사용한 실시예 4 내지 6에 비하여 동일한 재료를 사용하였음에도 식초 제조시 포도 및/또는 블루베리를 1차 알코올 발효한 후 상황버섯 균사체 배양액과 함께 2차 초산 발효시킨 복합발효의 방법으로 사용한 복합발효식초를 사용한 경우 면역활성이 유의적으로 높게 측정되었다. 특히, 포도와 블루베리를 함께 사용하여 복합 발효한 실시예 3의 음료 조성물이 가장 높은 면역활성을 나타내었다.

[0159] 실험예 2: 항산화 활성 실험

[0160] 실시예 1 내지 6, 및 비교예 1 내지 5에 따라 제조된 기능성 음료에 대하여 DPPH를 이용하여 전자공여능을 측정하였다. DPPH 라디칼은 자신이 가지고 있는 홀전자(odd electron)로 인해 517 nm 부근에서 흡광도가 극대화되며 DPPH 분자 내의 질소가 불안정한 상태가 되어 쉽게 전자를 받아들이는 성질이 있다. 또한, 시스테인, 글루타치온과 같은 함황 아미노산과 토코페롤, 비타민 C, 폴리히드록시 방향족, 방향족 아민류 등의 항산화 물질과 반응하여 전자를 받게 되면 히드라진 형태의 안정한 분자로 환원되며 짙은 자색이 탈색되므로 탈색 정도가 항산화 물질의 전자 공여능으로 알려져 있다.

[0161] 본 실험예에서는 기능성 음료를 액체상태로 녹인 시료 1g과 0.4 mM DPPH 용액 1mL를 혼합하여 1 시간 동안 반응시켜 517nm 파장에서 흡광도를 측정하였다. 아래의 표 3에 측정된 전자공여능(EDA) 측정 결과를 나타내었다.

표 3

처리군	상황버섯 추출물	식초구성 및 제조방법				EDA (%)
		상황버섯 식초	포도 식초	블루베리 식초	제조방법	
실시예 3	○	○	○	○	복합발효	58.3
실시예 6	○	○	○	○	단순혼합	48.1
비교예 4	○	x	x	x	-	44.0
비교예 5	x	○	○	○	복합발효	38.6

[0163] 이에 따르면, 실시예 3, 실시예 6, 비교예 4 및 비교예 5에 따라 각각 제조된 기능성 음료의 항산화 기능은 실험예 1의 면역기능 측정 결과와 유사한 경향으로 나타났다. 즉, 상황버섯 단독으로 사용된 비교예 4, 복합발효식초만 사용된 비교예 5에 비하여, 상황버섯 추출물 + 상황버섯 식초 + 포도 및 블루베리 식초를 모두 포함하는 실시예 3 및 6에 따라 제조된 음료 조성물에서 면역활성이 상대적으로 높게 측정되었다. 또한, 실시예 3 및 실시예 6은 동일한 재료를 사용하였음에도 식초 제조시 포도 및/또는 블루베리를 1차 알코올 발효한 후 상황버섯 균사체 배양액과 함께 2차 초산 발효시킨 복합발효의 방법으로 사용한 복합발효식초를 사용한 실시예 3의 항산화 기능이 훨씬 높은 것으로 나타났다.

[0165] 실험예 3: 관능평가

[0166] 40명의 평가 요원을 선정하여 실시예 3, 실시예 6, 비교예 4 및 비교예 5에 따라 제조된 기능성 음료를 찬물에 희석하여 음용하게 하고, 9점 척도법으로 관능 평가를 실시하였고, 그 결과를 아래의 표 4에 나타내었다. 관능 평가는 맛, 향, 개운함(맛맛) 및 전체적인 기호도 4개 항목으로 실시하였으며, 각 검사 항목별로 1점은 매우 나쁨을 나타내고, 9점은 매우 좋음을 표시한다.

표 4

구분	맛	향	개운함(뒷맛)	전체적 기호도
실시예 3	7.2	6.9	7.3	7.0
실시예 6	7.5	6.8	7.5	7.1
비교예 4	7.5	7.7	7.4	7.5
비교예 5	8.3	8.5	7.6	8.2

[0167]

[0168]

이에 따르면, 가장 높은 평가를 얻은 것은 상황버섯 추출물을 포함하지 않는 비교예 5의 음료 조성물이었으나, 실시예 3 및 실시예 6의 음료 조성물도 대체로 양호한 평가를 얻었으며 상황버섯 추출물이나 식초를 포함하는 기능성 성분을 포함하면서도 대체로 어린이들의 입맛에 맞는 음료를 제조할 수 있음을 알 수 있었다. 따라서 본 발명의 음료 조성물은 어린이 음료로 적용하여 면역활성과 항산화 기능성을 높이면서도 어린이들의 기호를 충족시킬 수 있다.

[0170]

이상, 본 발명의 실시예들에 대하여 설명하였으나, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서, 구성 요소의 부가, 변경, 삭제 또는 추가 등에 의해 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있을 것이며, 이 또한 본 발명의 권리범위 내에 포함된다고 할 것이다.

도면

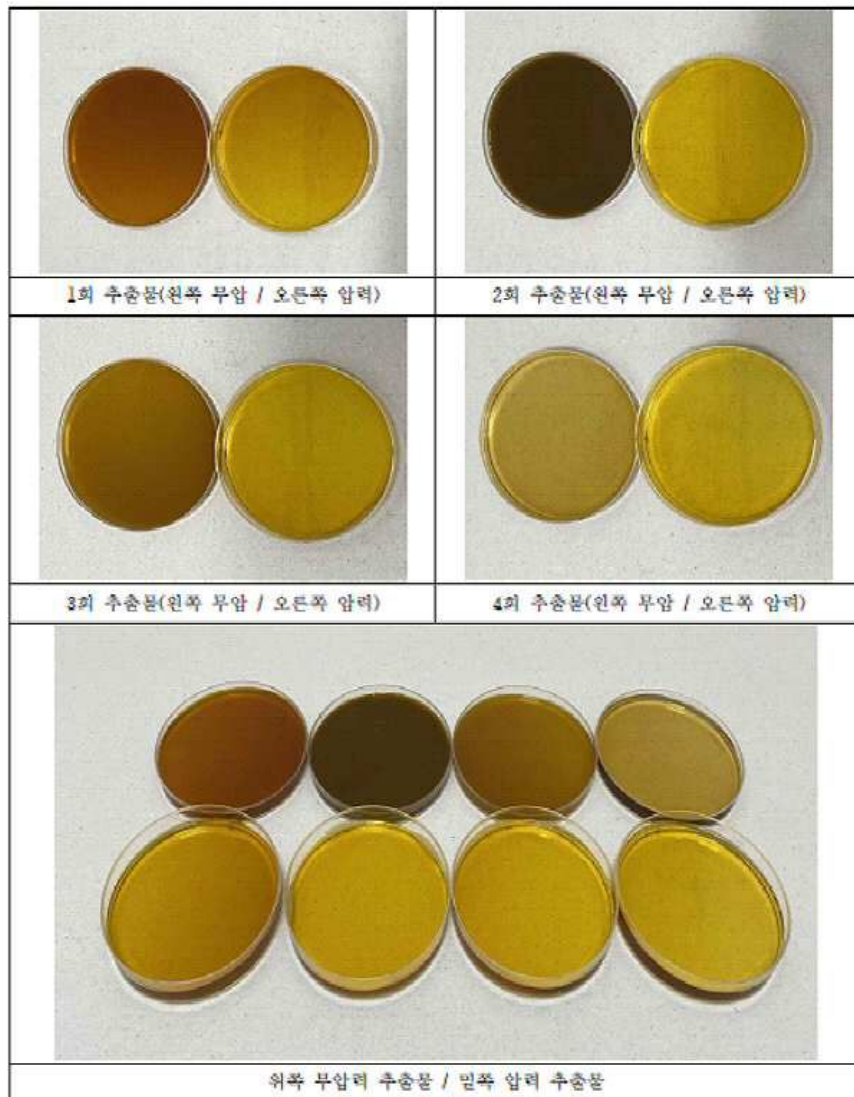
도면1

	
1회 추출물	2회 추출물
	
3회 추출물	4회 추출물
	
1+2회 추출물	1+2+3회 추출물
	
1+2+3+4회 추출물	

도면2

	
1회 추출물	2회 추출물
	
3회 추출물	4회 추출물
	
1+2회 추출물	1+2+3회 추출물
	
1+2+3+4회 추출물	

도면3



【심사관 직권보정사항】

【직권보정 1】

【보정항목】 청구범위

【보정세부항목】 청구항 1

【변경전】

상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체 추출물; 및

식초;를 포함하고,

상기 식초는 포도 및 블루베리 중에서 선택된 1종 이상의 과실을 알코올 발효하여 얻은 과실주액; 및 상황버섯 균사체 배양액과 알코올을 혼합한 혼합물;을 1:9 내지 4:6으로 혼합한 후 초산균을 접종하여 초산 발효시킨 복합발효식초이고,

상기 알코올을 발효하여 얻은 과실주액은 상기 과실을 물기 제거 후 파쇄하고 당분을 첨가하여 20 내지 25 brix로 당도를 조절한 후 알코올 발효된 과실주액인 것을 특징으로 하는 면역력 또는 항산화 기능 증진용 음료.

【변경후】

상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체 추출물; 및

식초;를 포함하고,

상기 식초는 포도 및 블루베리 중에서 선택된 1종 이상의 과실을 알코올 발효하여 얻은 과실주액; 및 상황버섯 균사체 배양액과 알코올을 혼합한 혼합물;을 1:9 내지 4:6의 중량비로 혼합한 후 초산균을 접종하여 초산 발효시킨 복합발효식초이고,

상기 알코올 발효하여 얻은 과실주액은 상기 과실을 물기 제거 후 파쇄하고 당분을 첨가하여 20 내지 25 brix로 당도를 조절한 후 알코올 발효된 과실주액인 것을 특징으로 하는 면역력 또는 항산화 기능 증진용 음료.

【식권보정 2】

【보정항목】 청구범위

【보정세부항목】 청구항 3

【변경전】

(a) 식초를 제조하는 단계;

(b) 상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체 추출물을 제조하는 단계; 및

(c) 상기 식초와 상황버섯 자실체 추출물을 혼합하는 단계;를 포함하고,

단계 (a)는,

상기 식초는 포도 또는 블루베리 중에서 선택된 1종 이상의 과실을 물기를 제거하고 파쇄한 후 설탕 등의 당분을 첨가하여 20 내지 25 brix로 당도를 조절한 후 알코올 발효하여 과실주액을 얻는 단계;

상황버섯 균사체를 배양한 후의 상황버섯 배양액에 알코올을 첨가하여 상황버섯 배양액 알코올 혼합물을 제조하는 단계; 및

상기 과실주액과 상기 상황버섯 배양액 알코올 혼합물을 1:9 내지 4:6으로 혼합한 후 초산균을 접종하여 초산 발효시켜 복합발효식초를 제조하는 단계;를 포함하고,

단계 (b)는,

상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체를 열수추출하여 상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체 추출물을 제조하는 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 하는 면역력 또는 항산화 기능 증진용 음료의 제조방법.

【변경후】

(a) 식초를 제조하는 단계;

(b) 상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체 추출물을 제조하는 단계; 및

(c) 상기 식초와 상황버섯 자실체 추출물을 혼합하는 단계;를 포함하고,

단계 (a)는,

상기 식초는 포도 또는 블루베리 중에서 선택된 1종 이상의 과실을 물기를 제거하고 파쇄한 후 설탕 등의 당분을 첨가하여 20 내지 25 brix로 당도를 조절한 후 알코올 발효하여 과실주액을 얻는 단계;

상황버섯 균사체를 배양한 후의 상황버섯 배양액에 알코올을 첨가하여 상황버섯 배양액 알코올 혼합물을 제조하는 단계; 및

상기 과실주액과 상기 상황버섯 배양액 알코올 혼합물을 1:9 내지 4:6의 중량비로 혼합한 후 초산균을 접종하여 초산 발효시켜 복합발효식초를 제조하는 단계;를 포함하고,

단계 (b)는,

상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체를 열수추출하여 상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체 추출물을 제조하는 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 하는 면역력 또는 항산화 기능 증진용 음료의 제조방법.